

$P_{ij}(t)$ 关于 t - 致连续
↓

$$\begin{aligned} P_{ij}(t+dt) - P_{ij}(t) &= \sum_{l \neq i} P_{il}(dt) P_{lj}(t) + P_{ii}(dt) P_{ij}(t) - P_{ij}(t) \\ &= \sum_{l \neq i} P_{il}(dt) P_{lj}(t) + P_{ij}(t) (P_{ii}(dt) - 1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{P_{ij}(t+dt) - P_{ij}(t)}{dt} = \sum_{l \neq i} \frac{P_{il}(dt) P_{lj}(t)}{dt} + P_{ij}(t) \left(\frac{P_{ii}(dt) - 1}{dt} \right)$$

由正则性条件, $\lim_{t \rightarrow 0} P_{ij}(t) = 0, i \neq j$

$$\begin{aligned} \text{即 } \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{P_{il}(dt)}{dt} &= \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{P_{il}(dt) - P_{il}(0)}{dt - 0} \\ &= P'_{il}(0) \end{aligned}$$

∴ 两边同时取 $dt \rightarrow 0$ 极限, 再令 $P'_{il}(0)$ 和 $P'_{ii}(0)$ 分别为 q_{il} 和 $-q_{ii}$ (书定理 5.3)

$$\text{得 } P'_{ij}(t) = \sum_{l \neq i} q_{il} P_{lj}(t) - q_{ii} P_{ij}(t) \rightarrow \text{书公式 5.7} \\ \text{定理 5.4}$$

↓

进一步的, 若取 Q 矩阵 (书公式 5.5)

柯尔莫哥洛夫向后方程可写为 $P'(t) = Q \cdot P(t)$

向前: $P'(t) = P(t) \cdot Q$